

西南交通大学 2018—2019 学年第(I)学期第三次测试试卷

课程代码 1273022 课程名称 高等代数 I 考试时间 90 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	总成绩
得分								

阅卷教师签字: _____

基础部分 80 分 (第一、二、三、四题各 15 分, 第五题 20 分)

一、设 $x_1 x_2 \cdots x_n$ 为 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的一个排列。排列 $x_1 x_2 \cdots x_n$ 的逆序数为 m , 求排列 $x_n x_{n-1} \cdots x_2 x_1$ 的逆序数。

二、求下列行列式中 x^4 的系数:

$$f(x) = \begin{vmatrix} -x & 3 & 1 & 3 & 0 \\ x & 3 & 2x & 11 & 4 \\ -1 & x & 0 & 4 & 3x \\ 2 & 21 & 4 & x & 5 \\ 1 & -7x & 3 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

三、计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + x_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + x_2 & \cdots & a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n + x_n \end{vmatrix}$$

四、利用克莱姆法则求解下列线性方程组:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 6, \\ 3x_1 - 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 5, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = 3, \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 3. \end{cases}$$

五、给定数域 K 上 n 个互不相同的数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 又任意给定数域 K 上 n 个数 $b_1, b_2, \cdots, b_n$, 证明: 存在数域 K 上一个次数小于 n 的多项式 $f(x)$ 使得 $f(a_i) = b_i$ ($i = 1, 2, \cdots, n$).

扩展部分 20 分 (每题各 10 分)

六、计算行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^n \end{vmatrix}.$$

七、证明: 对 n 阶方阵 A ($n \geq 2$), 有 $|A^*| = |A|^{n-1}$.